管理导出策略缓存

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nfs-admin/flush-export-policy-caches-task.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理导出策略缓存 1
刷新导出策略缓存 1
显示导出策略网络组队列和缓存 2
检查客户端 IP 地址是否为网络组的成员 2
优化访问缓存性能 3

管理导出策略缓存

刷新导出策略缓存

ONTAP 使用多个导出策略缓存来存储与导出策略相关的信息，以加快访问速度。手动刷新导出策略缓存（`vserver export-policy cache flush`）会删除可能过时的信息，并强制 ONTAP 从相应的外部资源检索当前信息。这有助于解决与客户端访问 NFS 导出相关的各种问题。

由于以下原因，导出策略缓存信息可能已过时：

- 最近对导出策略规则进行的更改
- 最近对名称服务器中的主机名记录进行的更改
- 最近对名称服务器中的网络组条目进行的更改
- 从阻止网络组完全加载的网络中断中恢复

步骤

1. 如果未启用名称服务缓存，请在高级权限模式下执行以下操作之一：

要刷新的内容	输入命令 ...
所有导出策略缓存（ showmount 除外）	`vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name`
导出策略规则访问缓存	`vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache access` 您可以使用可选的 ` 节点` 参数来指定要刷新访问缓存的节点。
主机名缓存	`vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache host`
网络组缓存	`vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache netgroup` 处理网络组需要大量资源。只有在尝试解析因网络组陈旧而导致的客户端访问问题描述时，才应刷新网络组缓存。
showmount 缓存	`vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache showmount`

2. 如果启用了名称服务缓存，请执行以下操作之一：

要刷新的内容	输入命令 ...
导出策略规则访问缓存	`vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache access` 您可以使用可选的 ` 节点` 参数来指定要刷新访问缓存的节点。
主机名缓存	`vserver services name-service cache hosts forward-lookup delete-all`
网络组缓存	`vserver services name-service cache netgroups ip-etgroup delete-all` `vserver services name-service cache netgroups members delete-all` 处理网络组占用大量资源。只有在尝试解析因网络组陈旧而导致的客户端访问问题描述时，才应刷新网络组缓存。
showmount 缓存	`vserver export-policy cache flush -vserver vserver_name -cache showmount`

显示导出策略网络组队列和缓存

ONTAP 在导入和解析网络组时使用网络组队列，并使用网络组缓存存储生成的信息。在对导出策略网络组相关问题进行故障排除时，您可以使用 `vserver export-policy netgroup queue show` 和 `vserver export-policy netgroup cache show` 命令显示网络组队列的状态以及网络组缓存的内容。

步骤

1. 执行以下操作之一：

要显示导出策略网络组 ...	输入命令 ...
队列	`vserver export-policy netgroup queue show`
缓存	`vserver export-policy netgroup cache show -vserver vserver_name`

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

检查客户端 IP 地址是否为网络组的成员

在对与网络组相关的 NFS 客户端访问问题进行故障排除时，您可以使用 `vserver export-policy netgroup check-membership` 命令来帮助确定客户端 IP 是否是某个网络组的成员。

通过检查网络组成员资格，您可以确定 ONTAP 是否意识到客户端是或不是网络组的成员。此外，您还可以通过它来了解刷新网络组信息时 ONTAP 网络组缓存是否处于瞬时状态。此信息有助于您了解客户端为何可能会被意外授予或拒绝访问。

步骤

1. 检查客户端 IP 地址的网络组成员资格： `vserver export-policy netgroup check-membership -vserver vserver_name -netgroup netgroup_name -client-ip client_ip`

   此命令可返回以下结果：

   - 客户端是网络组的成员。

     这已通过反向查找扫描或按主机搜索网络组来确认。

   - 客户端是网络组的成员。

     已在 ONTAP 网络组缓存中找到此文件。

   - 客户端不是网络组的成员。
   - 由于 ONTAP 当前正在刷新网络组缓存，因此无法确定客户端的成员资格。

     除非这样做，否则不能明确排除成员资格。使用 `vserver export-policy netgroup queue show` 命令监控网络组的加载，并在检查完成后重试。

以下示例检查 IP 地址为 172.17.16.72 的客户端是否为 SVM vs1 上的网络组 mercury 的成员：

```
 cluster1::> vserver export-policy netgroup check-membership -vserver vs1
-netgroup  mercury -client-ip 172.17.16.72
```

优化访问缓存性能

您可以配置多个参数来优化访问缓存，并在性能与存储在访问缓存中的信息的最新程度之间找到适当的平衡。

配置访问缓存刷新周期时，请记住以下几点：

- 值越高意味着条目在访问缓存中的保留时间越长。

  其优势在于性能更好，因为 ONTAP 在刷新访问缓存条目上花费的资源更少。缺点是，如果导出策略规则发生更改，而访问缓存条目因此变得陈旧，则更新这些条目需要的时间会较长。因此，应获取访问权限的客户端可能会被拒绝，而应被拒绝的客户端可能会获得访问权限。

- 值越低意味着 ONTAP 更新访问缓存条目的频率越高。

  其优势在于，条目更新，客户端更有可能被正确授予或拒绝访问。缺点是性能下降，因为 ONTAP 会花费更多资源来刷新访问缓存条目。

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 执行所需的操作：

要修改的内容	输入 ...
肯定条目的刷新期限	`vserver export-policy access-cache config modify-all-vservers -refresh -period-positive timeout_value`
否定条目的刷新期限	`vserver export-policy access-cache config modify-all-vservers -refresh -period-`负 超时值
旧条目的超时期限	`vserver export-policy access-cache config modify-all-vservers -harvest -timeout timeout_value`

3. 验证新参数设置：

   ```
   vserver export-policy access-cache config show-all-vservers
   ```

4. 返回到管理权限级别：

   ```
   set -privilege admin
   ```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.